

MacroPlus: Sistem Pendukung Keputusan Nutrisi untuk Analisis, Optimasi, dan Pemantauan Asupan Makronutrien Berbasis Kebutuhan Metabolik Individu

Muhammad Adam Mirza
18223015
Institut Teknologi Bandung

Muhammad Aqmar Fayyaz Zakaria
18223043
Institut Teknologi Bandung

Devon Wiraditya Tanumihardja
18223039
Institut Teknologi Bandung

Catherine Alicia N.
18223069
Institut Teknologi Bandung

Abstract—MacroPlus merupakan sistem pendukung keputusan nutrisi berbasis web yang mengintegrasikan perhitungan kebutuhan energi (BMR dan TDEE), penentuan target makronutrien berdasarkan AMDR, optimasi makanan menggunakan Integer Linear Programming (ILP), perencanaan menu mingguan, dan pemantauan kepatuhan nutrisi. Sistem diimplementasikan menggunakan FastAPI, Firestore, React, dan solver CBC melalui PuLP. Studi kasus pada pria 22 tahun menunjukkan bahwa solver menghasilkan solusi optimal yang memenuhi target 2813 kkal, 176 g protein, 352 g karbohidrat, dan 78 g lemak dengan deviasi minimal. Modul meal planner menghasilkan menu dan daftar belanja mingguan secara otomatis, sedangkan Nutrition Adherence Score (NAS) digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan nutrisi pengguna. Hasil menunjukkan bahwa MacroPlus mampu mengintegrasikan pengetahuan domain nutrisi dan optimasi formal dalam satu sistem pendukung keputusan yang praktis dan dapat direplikasi.

Index Terms—makronutrien, Mifflin–St Jeor, TDEE, AMDR, integer linear programming, perencanaan menu, kepatuhan nutrisi, domain-specific computation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan energi dan makronutrien (karbohidrat, protein, lemak) merupakan aspek fundamental metabolisme manusia; ketidakseimbangannya berkontribusi pada obesitas, sarkopenia, dan beragam penyakit metabolik kronis [1]. Pemodelan kebutuhan energi individu yang akurat menjadi prasyarat penting bagi setiap intervensi nutrisi yang rasional [2]. Saat ini banyak aplikasi penghitung kalori membantu pengguna mencatat asupan, namun mayoritas berperan sebagai *food logger* tanpa analisis biologis komprehensif, optimasi formal, perencanaan menu, atau pemantauan kepatuhan jangka panjang.

B. Tinjauan Pustaka

Aplikasi seperti MyFitnessPal, Cronometer, dan MacroFactor memiliki basis data luas tetapi rekomendasinya umumnya heuristik dan bukan optimasi formal. Pendekatan optimasi diet

sebenarnya telah dirumuskan sejak Stigler [3], kemudian diperluas menjadi *Integer Linear Programming* untuk menangani keputusan diskret [4]. Survei terbaru terhadap *food recommender system* [5] menyoroti perlunya integrasi antara model nutrisi formal dan algoritma rekomendasi. Distribusi makro tingkat populasi telah diatur AMDR *Institute of Medicine* [6], dan pola tiga waktu makan plus camilan diadopsi oleh USDA *Dietary Guidelines* [7].

C. Rumusan Masalah dan Tujuan

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kebutuhan energi dan makronutrien individu dapat dimodelkan berdasarkan parameter biologis dan pedoman nutrisi yang tervalidasi?
- 2) Bagaimana *Integer Linear Programming* (ILP) dapat digunakan untuk menghasilkan rekomendasi makanan yang memenuhi target nutrisi secara optimal?
- 3) Bagaimana model nutrisi dan optimasi tersebut dapat diperluas menjadi perencanaan menu mingguan dan daftar belanja otomatis?
- 4) Bagaimana kepatuhan pengguna terhadap target nutrisi dapat diukur secara kuantitatif dalam jangka panjang?

Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengevaluasi MacroPlus sebagai sistem pendukung keputusan nutrisi yang mengintegrasikan analisis kebutuhan metabolik, optimasi makanan, perencanaan menu, dan pemantauan kepatuhan nutrisi.

D. Kontribusi

Penelitian ini mengintegrasikan pemodelan kebutuhan energi dan makronutrien (BMR, TDEE, dan AMDR), optimasi rekomendasi makanan dan perencanaan menu berbasis ILP, agregasi daftar belanja otomatis, serta *Nutrition Adherence*

Score (NAS) sebagai metrik evaluasi kepatuhan nutrisi jangka panjang dalam sebuah aplikasi web yang dapat direplikasi.

II. METODE

A. Arsitektur Sistem

MacroPlus menggunakan arsitektur berbasis layanan yang terdiri atas lapisan antarmuka pengguna, layanan backend, basis pengetahuan domain, modul optimasi, dan penyimpanan data. Berbeda dengan aplikasi pencatat makanan konvensional, inti komputasi sistem berada pada lapisan *Domain Knowledge* yang merepresentasikan model metabolik, aturan nutrisi, dan metrik evaluasi. Lapisan ini digunakan oleh modul optimasi untuk menghasilkan rekomendasi makanan, perencanaan menu, daftar belanja, serta analisis progres pengguna. Arsitektur sistem ditunjukkan pada Gambar 1.

Sistem diimplementasikan menggunakan React dan TypeScript pada sisi frontend, FastAPI pada backend, Cloud Firestore sebagai basis data, serta PuLP dan CBC untuk optimasi.

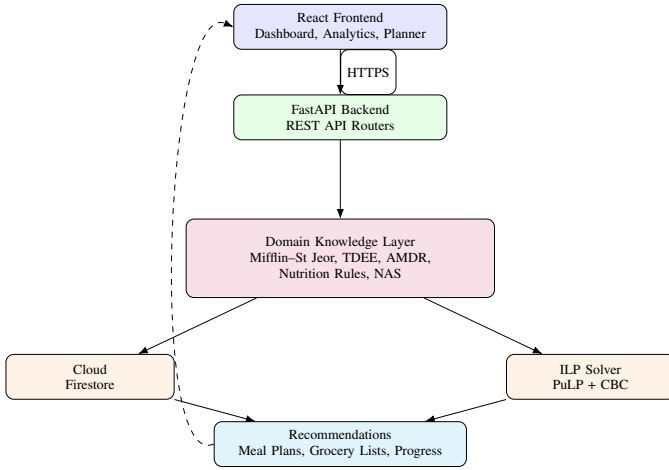


Fig. 1. Arsitektur Sistem MacroPlus

B. Model Data

Cloud Firestore dipilih karena menyediakan model dokumen yang sesuai untuk data nutrisi yang berpusat pada pengguna dan memiliki pola akses berdasarkan tanggal.

Struktur utama penyimpanan adalah:

```
users/{uid}
|-- profile
|-- logs/{date}
|-- meal_plans/{date}
'-- weight_logs/{date}
```

Pendekatan ini memungkinkan pengambilan data harian secara langsung tanpa operasi join yang kompleks sebagaimana pada basis data relasional. Selain itu, struktur hierarkis mempermudah pengelolaan data historis dan mendukung skalabilitas ketika jumlah pengguna meningkat.

C. Alur Pemrosesan Sistem

Gambar 2 menggambarkan alur kerja MacroPlus, mulai dari pengumpulan karakteristik biologis dan tujuan nutrisi pengguna, perhitungan kebutuhan energi, penentuan target makronutrien, hingga pencatatan dan analisis konsumsi makanan. Informasi yang dihasilkan pada setiap tahap selanjutnya digunakan dalam proses rekomendasi makanan, perencanaan menu mingguan, penyusunan daftar belanja, serta pemantauan progres dan kepatuhan nutrisi pengguna.

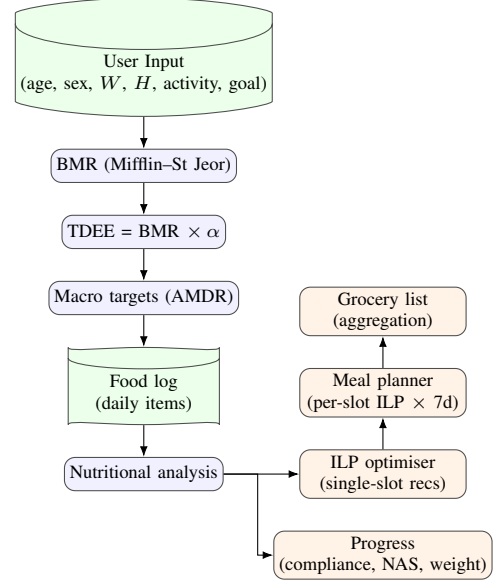


Fig. 2. Diagram Alur Komputasi MacroPlus

D. Dataset Makanan

Dataset terdiri atas 84 bahan pangan yang dikompilasi dari Panganku Indonesia dan USDA FoodData Central [8], [9]. Setiap entri dinormalisasi ke satuan 100 gram dan memuat informasi kalori, protein, karbohidrat, lemak, serta kategori pangan. Data dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama yang digunakan pada proses rekomendasi makanan dan *meal planning*.

TABLE I
CONTOH ENTRI DATASET MAKANAN (PER 100 G)

Makanan	Kalori	Protein	Karbo	Lemak
Oatmeal	389	16.9	66.3	6.9
Tempe	193	20.3	7.6	10.8
Pisang	89	1.1	22.8	0.3
Daging Sapi	250	26.0	0.0	15.0
Yogurt	61	3.5	4.7	3.3

Tabel I menunjukkan sebagian kecil contoh data yang digunakan dalam proses optimasi. Seluruh dataset terdiri atas 84 bahan pangan yang telah dinormalisasi ke satuan 100 gram sehingga dapat langsung digunakan sebagai koefisien pada formulasi ILP.

E. Model Domain Nutrisi

MacroPlus memodelkan proses pengambilan keputusan nutrisi berdasarkan karakteristik biologis pengguna untuk menghasilkan rekomendasi konsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan individu.

Pengguna direpresentasikan sebagai

$$U = \{A, S, W, H, \alpha, \delta\}$$

dengan A usia, S jenis kelamin, W berat badan, H tinggi badan, α tingkat aktivitas fisik, dan δ tujuan perubahan berat badan.

Representasi tersebut digunakan untuk menghasilkan kebutuhan energi basal melalui persamaan Mifflin–St Jeor, yang selanjutnya ditransformasikan menjadi estimasi total kebutuhan energi harian menggunakan activity multiplier.

Target energi kemudian dipetakan ke target makronutrien melalui rentang AMDR sehingga diperoleh vektor target

$$T = \{T_K, T_P, T_C, T_F\}.$$

Vektor target ini menjadi kendala utama pada proses optimasi makanan, perencanaan menu mingguan, serta evaluasi kepatuhan nutrisi.

Dengan demikian, seluruh sistem dapat dipandang sebagai suatu rantai komputasi domain-spesifik yang mentransformasikan parameter biologis menjadi keputusan konsumsi yang dapat diimplementasikan.

F. Representasi Pengetahuan Domain

MacroPlus menggunakan pendekatan knowledge-based computation, di mana pengetahuan domain nutrisi direpresentasikan secara eksplisit dalam bentuk aturan, model matematis, dan basis data makanan.

Persamaan Mifflin–St Jeor direpresentasikan sebagai aturan estimasi metabolisme basal, sedangkan activity multiplier ACSM digunakan sebagai aturan transformasi dari kebutuhan energi basal menjadi kebutuhan energi harian. Rentang AMDR berfungsi sebagai aturan penentuan distribusi makronutrien yang dapat diterima secara fisiologis.

Basis pengetahuan makanan direpresentasikan sebagai himpunan entitas

$$F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$$

yang masing-masing memiliki atribut kalori, protein, karbohidrat, lemak, dan kategori pangan.

Mekanisme inferensi diwujudkan melalui formulasi Integer Linear Programming yang mencari kombinasi makanan optimal terhadap target nutrisi pengguna. Dengan demikian, proses rekomendasi tidak hanya berdasarkan pencarian data, tetapi merupakan hasil inferensi yang menggabungkan aturan domain dan kendala fisiologis.

G. Perhitungan Metabolik dan AMDR

Persamaan *Mifflin–St Jeor* [10] dipilih karena lebih akurat untuk populasi modern [2]:

$$\text{BMR}_m = 10W + 6,25H - 5A + 5 \quad (1)$$

$$\text{BMR}_f = 10W + 6,25H - 5A - 161 \quad (2)$$

TDEE dihitung dengan *activity multiplier* ACSM [11], [12]:

$$\text{TDEE} = \text{BMR} \times \alpha, \quad \alpha \in \{1,2; 1,375; 1,55; 1,725; 1,9\}. \quad (3)$$

Target kalori harian disesuaikan terhadap tujuan: $T_K = \text{TDEE} \times (1 + \delta)$ dengan $\delta \in \{-0,15; 0; +0,10\}$ [12], [13]. Target gram tiap makro diturunkan dari target energi harian menggunakan titik tengah AMDR [6]

$$T_X = \frac{T_K s_X}{g_X}, \quad (4)$$

dengan

$$s = (0,50; 0,25; 0,25)$$

menyatakan proporsi energi dari karbohidrat, protein, dan lemak, serta

$$g = (4; 4; 9) \text{ kcal/g}$$

menyatakan energi per gram masing-masing makronutrien.

H. Analisis Kualitas Nutrisi

Tiga indikator dihitung: *protein density* $\rho_P = P/K$, *energy density* $\rho_E = K/m$ [14], dan *macro balance score*

$$\text{MBS} = \left(1 - \frac{1}{2} \sum_X |\hat{s}_X - s_X^*|\right) \times 100, \quad (5)$$

dengan $s^* = (0,55; 0,225; 0,275)$ (titik tengah AMDR). Deteksi defisiensi memakai ambang heuristik: ± 10 g protein, ± 40 – 50 g karbohidrat, ± 15 g lemak, dan ± 300 kcal.

I. Formulasi ILP Multi-Objective

Pendekatan *greedy* sering menghasilkan kombinasi makanan yang memenuhi salah satu target nutrisi namun melanggar target lainnya. Oleh karena itu digunakan *Integer Linear Programming* (ILP) untuk mencari kombinasi makanan yang meminimalkan deviasi terhadap seluruh target nutrisi secara simultan [4].

Untuk setiap makanan $i \in F$, variabel keputusan

$$x_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

menyatakan jumlah porsi 10 gram makanan yang dipilih. Total nutrisi yang dihasilkan oleh solusi dihitung sebagai

$$I_K = \sum_i c_i x_i, \quad (6)$$

$$I_P = \sum_i p_i x_i, \quad (7)$$

$$I_C = \sum_i h_i x_i, \quad (8)$$

$$I_F = \sum_i f_i x_i, \quad (9)$$

dengan c_i , p_i , h_i , dan f_i berturut-turut menyatakan kandungan kalori, protein, karbohidrat, dan lemak per porsi.

Deviasi absolut terhadap target dinyatakan menggunakan variabel non-negatif

$$e_K, e_P, e_C, e_F \geq 0.$$

Karena fungsi nilai absolut tidak linear, deviasi dilinearisasi dengan kendala

$$e_X \geq I_X - T_X, \quad (10)$$

$$e_X \geq T_X - I_X, \quad (11)$$

untuk setiap

$$X \in \{K, P, C, F\}.$$

Fungsi objektif yang diminimalkan adalah jumlah deviasi seluruh target nutrisi,

$$\min Z = e_K + e_P + e_C + e_F. \quad (12)$$

Dengan formulasi tersebut, solver akan mencari kombinasi makanan yang menghasilkan total kalori, protein, karbohidrat, dan lemak sedekat mungkin dengan target nutrisi pengguna secara simultan.

J. Perencanaan Menu Mingguan

Modul perencana memecah hari menjadi empat *slot* dengan distribusi *default* sarapan 25%, makan siang 35%, makan malam 30%, dan camilan 10% [7]. Untuk setiap *slot* m , target slot dihitung $T_X^{(m)} = T_X \times \sigma_m$ dengan σ_m pangsa *slot*. ILP dijalankan terpisah per *slot* dengan asupan saat ini nol dan dengan *pool* makanan yang difilter berdasarkan kelayakan kategori untuk *slot* tersebut (mis. sarapan menerima karbohidrat, buah, susu & olahan, protein hewani/nabati). Hasil tujuh hari dipersist ke koleksi *meal_plans*; permintaan ulang membaca data tersimpan. Pengguna dapat mengubah σ selama $\sum_m \sigma_m = 1$.

K. Agregasi Daftar Belanja

Daftar belanja dihasilkan dengan menjumlahkan gram tiap makanan dari seluruh *slot* pada jendela tujuh hari, mengonversi makanan kategori buah/telur menjadi satuan butir berdasarkan

tabel ukuran rumah tangga FAO yang dijadikan parameter di `PIECE_FOODS`. Algoritmanya:

$$\Gamma_i = \sum_{d=1}^7 \sum_{m \in M} g_{i,d,m}, \quad \pi_i = \begin{cases} \lceil \Gamma_i / p_i \rceil & \text{jika } i \in P, \\ - & \text{lainnya,} \end{cases} \quad (13)$$

dengan $g_{i,d,m}$ gram makanan i pada hari d slot m , P himpunan makanan berbasis satuan, dan p_i gram per butir.

L. Analisis Kepatuhan Nutrisi

Kepatuhan harian dihitung sebagai galat persentase rata-rata terhadap target,

$$\text{Score}_X(d) = \max(0, 100 - \%err_X(d)), \quad (14)$$

dengan $\%err_X(d) = |I_X(d) - T_X| / T_X \times 100$. Skor harian gabungan adalah rerata empat makro. Untuk jendela n hari, skor per makro adalah rata-rata $\%err_X$ dibalik 100. *Nutrition Adherence Score* (NAS) didefinisikan

$$\text{NAS} = 0,4 S_K + 0,3 S_P + 0,2 S_C + 0,1 S_F, \quad (15)$$

dengan klasifikasi *Poor/Fair/Good/Excellent* pada ambang 50/70/85. Bobot mengutamakan kalori karena merupakan prediktor utama berat badan [1], lalu protein karena substrat anabolik utama [12], [13]; karbohidrat dan lemak memperoleh bobot lebih rendah karena AMDR mentolerir rentang yang lebih lebar [6]. NAS adalah *metrik turunan* yang diusulkan oleh proyek ini dan dinyatakan eksplisit, bukan diambil verbatim dari literatur tunggal.

M. Pemantauan Berat dan Keseimbangan Energi

Berat dicatat ke koleksi *weight_logs* dan otomatis memperbarui dokumen pengguna sehingga BMR/TDEE/target di-rekomputasi pada analisis hari berikutnya. Keseimbangan energi mengikuti kerangka Hall [1]: $EB(d) = I_K(d) - T_K$, dengan nilai negatif berarti defisit dan positif berarti surplus.

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Implementasi Sistem

Sistem beberapa halaman pada *frontend* yang mencakup Landing, Login, Register, *Profile Setup*, Dashboard, Food Logger, Analytics, Recommendations, Meal Planner, Progress, hingga Settings. Dasbor utama (Gambar 3) menampilkan progres kalori, empat *stat card* makro, tren mingguan, dan kartu *insight*. *Food Logger* dan *Analytics* memuat pencarian, filter, dan *donut/radar chart* kualitas.

B. Validasi Optimasi Harian

Studi kasus: pria 22 tahun, $W=68$ kg, $H=172$ cm, $\alpha=1,55$, $\delta=+0,10$. Diperoleh BMR 1650 kcal, TDEE 2557,5 kcal, $T_K \approx 2813$ kcal; target makro $T_P=176$ g, $T_C=352$ g, $T_F=78$ g. Solver mengembalikan status *Optimal* dengan empat rekomendasi, yaitu Roti Gandum 300 g, Oatmeal 210 g, Daging Sapi 210 g, dan Tempe 210 g. Hasil proyeksi disajikan pada Tabel II. Deviasi terbesar terjadi pada lemak (+2,6%), namun masih berada dalam rentang toleransi yang ditetapkan.

Dari perspektif nutrisi, kombinasi tersebut menunjukkan pola yang masuk akal untuk tujuan *muscle gain*. Pemilihan

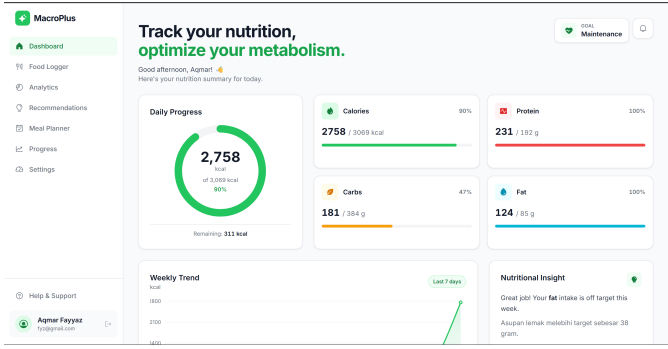


Fig. 3. Dasbor Utama Sistem yang Mencakup Progres Kalori, Makronutrien, Tren Mingguan, dan *Insight*.

daging sapi dan tempe menunjukkan bahwa solver cenderung memilih sumber protein dengan rasio protein terhadap energi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan anabolik pada skenario *muscle gain*. Sementara itu, roti gandum dan oatmeal dipilih sebagai sumber karbohidrat kompleks yang berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan energi harian tanpa meningkatkan lemak secara berlebihan.

TABLE II
HASIL VALIDASI OPTIMASI TERHADAP TARGET

Makro	Target	Proyeksi ILP
Kalori (kcal)	2813	2813
Protein (g)	176	175,7
Karbohidrat (g)	352	352
Lemak (g)	78	80

TABLE III
EVALUASI KINERJA SOLVER ILP

Metrik	Nilai
Solver Status	Optimal
Solve Time	< 5 detik
Protein Error	0.3 g
Karbohidrat Error	0.0 g
Lemak Error	2.0 g
Kalori Error	0 kcal

Hasil pada Tabel III menunjukkan bahwa solver berhasil menemukan solusi optimal dengan galat yang sangat kecil pada seluruh target nutrisi. Deviasi yang rendah pada kalori, protein, karbohidrat, dan lemak menunjukkan bahwa kombinasi makanan yang dipilih mampu memenuhi beberapa sasaran nutrisi secara simultan tanpa kompromi yang signifikan terhadap salah satu makronutrien.

Tabel IV memperlihatkan perbedaan antara kombinasi makanan yang dipilih secara sembarang dengan hasil optimasi. Menu acak menghasilkan kelebihan kalori dan lemak yang cukup besar serta protein yang jauh di bawah kebutuhan. Sebaliknya, solusi ILP mampu mencapai seluruh target dengan deviasi minimal. Hasil ini menunjukkan bahwa optimasi formal memberikan keuntungan yang nyata dibandingkan pemilihan makanan secara intuitif.

TABLE IV
PERBANDINGAN TARGET, MENU ACAK, DAN HASIL OPTIMASI

Metrik	Target	Menu Acak	ILP
Kalori (kcal)	2813	3250	2813
Protein (g)	176	95	176
Karbohidrat (g)	352	420	352
Lemak (g)	78	120	80

C. Hasil Perencanaan Menu dan Daftar Belanja

Pada konfigurasi yang sama, modul perencana menghasilkan tujuh menu lengkap (28 *slot*). Setiap *slot* menyelesaikan ILP dalam waktu sub-detik karena $|F| \leq 14$ setelah pemfilteran kategori dan *windowing pool* per (*user*, tanggal, tujuan) yang memastikan variasi rekomendasi antarhari. Distribusi tiap hari memenuhi target $T_K \pm 3,5\%$, $T_P \pm 4\%$. Daftar belanja teragregasi untuk tujuh hari menghasilkan, antara lain, Roti Gandum $\approx 2,1$ kg, Oatmeal $\approx 1,5$ kg, Daging Sapi $\approx 1,5$ kg, Tempe $\approx 1,5$ kg, Pisang ≈ 14 butir, Yogurt ≈ 500 g. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keluaran optimasi dapat diterjemahkan secara langsung menjadi kebutuhan bahan pangan yang terukur. Dengan demikian, proses analisis nutrisi tidak berhenti pada rekomendasi makronutrien, tetapi juga menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk perencanaan konsumsi dan pengadaan bahan makanan.

D. Hasil Pemantauan Kepatuhan

Untuk jendela tujuh hari dengan asupan disimulasikan menyentuh $\pm 8\%$ target, $S_K=88$, $S_P=81$, $S_C=79$, $S_F=74$. Maka $NAS = 0,4(88) + 0,3(81) + 0,2(79) + 0,1(74) = 82,3$, masuk klasifikasi *Good* ($70 \leq NAS < 85$). Rerata keseimbangan energi -12 kcal/hari menandakan pengguna terjaga di sekitar target. Penurunan berat 0,4 kg pada 14 hari konsisten dengan kerangka Hall [1].

E. Analisis Komputasi

Solver CBC menyelesaikan persoalan tunggal (~ 96 variabel, ~ 110 kendala) dalam < 1 detik. Persoalan perencanaan tujuh hari adalah 28 persoalan independen yang dijalankan berurutan, total < 5 detik—memenuhi kebutuhan interaksi *real-time*. Modul progres bekerja $O(n)$ terhadap jendela hari. Meskipun ILP secara teoritis NP-Hard, ukuran masalah yang relatif kecil (8–14 kandidat makanan setelah filtering kategori dan *windowing pool*) memungkinkan CBC memperoleh solusi optimal dalam waktu singkat.

F. Kesesuaian dengan Domain-Specific Computation

Seluruh proses komputasi pada MacroPlus dibangun berdasarkan model, aturan, dan pengetahuan yang berasal dari domain nutrisi manusia. Representasi pengetahuan domain diwujudkan melalui penggunaan persamaan Mifflin–St Jeor untuk estimasi kebutuhan energi basal, *activity multiplier* ACSM untuk estimasi kebutuhan energi harian, rentang AMDR untuk penentuan target makronutrien, hingga formulasi *Integer Linear Programming* untuk optimasi asupan makanan, *meal planning*, dan evaluasi kepatuhan nutrisi.

G. Ancaman terhadap Validitas

Beberapa faktor dapat memengaruhi validitas hasil penelitian. Pertama, dataset makanan berasal dari sumber sekunder sehingga nilai nutrisi yang tersedia belum tentu identik dengan kondisi aktual produk yang dikonsumsi pengguna. Kedua, kebutuhan energi dihitung menggunakan persamaan prediktif yang tetap memiliki galat individual karena tidak mempertimbangkan variasi komposisi tubuh maupun adaptasi metabolik. Terakhir, evaluasi dilakukan menggunakan studi kasus dan simulasi sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan variasi perilaku konsumsi pada populasi yang lebih besar.

H. Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, model nutrisi hanya mempertimbangkan makronutrien sehingga aspek mikronutrien seperti vitamin dan mineral belum dimasukkan ke dalam proses optimasi. Kedua, sistem belum mengakomodasi kebutuhan nutrisi khusus untuk kondisi klinis tertentu, seperti diabetes atau penyakit ginjal. Ketiga, basis data makanan yang digunakan masih terbatas pada 84 bahan pangan sehingga variasi rekomendasi yang dihasilkan belum sepenuhnya merepresentasikan pola konsumsi masyarakat. Keempat, metrik *Nutrition Adherence Score* (NAS) yang diusulkan belum divalidasi melalui studi prospektif pada populasi pengguna yang lebih besar.

IV. KESIMPULAN

MacroPlus menunjukkan bagaimana pengetahuan domain nutrisi dapat direpresentasikan secara eksplisit untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis komputasi. Integrasi model metabolik, aturan distribusi makronutrien, optimasi berbasis ILP, dan evaluasi kepatuhan memungkinkan transformasi parameter biologis menjadi rekomendasi konsumsi yang dapat diterapkan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan rekomendasi sesuai target nutrisi, mendukung perencanaan menu mingguan, serta memantau kepatuhan pengguna. Pada studi kasus, solver ILP berhasil mencapai target 2813 kkal dengan deviasi makronutrien mendekati nol dalam waktu kurang dari satu detik. Modul *meal planner* menghasilkan 28 slot makan mingguan dan daftar belanja teragregasi secara otomatis, sedangkan modul monitoring menghasilkan NAS sebesar 82.3 yang termasuk kategori *Good*. Penelitian selanjutnya dapat memperluas model dengan mikronutrien, kondisi klinis spesifik, serta validasi pada populasi yang lebih besar.

Saran Penelitian Selanjutnya

Pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada integrasi mikronutrien sebagai kendala tambahan dalam optimasi agar rekomendasi nutrisi lebih komprehensif. Personalisasi juga dapat ditingkatkan melalui penerapan *machine learning* yang mempelajari preferensi dan riwayat konsumsi pengguna. Selain itu, integrasi dengan perangkat *wearable* berpotensi meningkatkan akurasi estimasi TDEE berdasarkan data aktivitas fisik. Studi longitudinal dengan populasi yang lebih besar

juga diperlukan untuk mengevaluasi validitas *Nutrition Adherence Score* (NAS) terhadap perubahan berat badan, komposisi tubuh, dan indikator kesehatan metabolik lainnya.

REFERENCES

- [1] K. D. Hall, G. Sacks, D. Chandramohan, C. C. Chow, Y. C. Wang, S. L. Gortmaker, and B. A. Swinburn, "Quantification of the effect of energy imbalance on bodyweight," *The Lancet*, vol. 378, no. 9793, pp. 826–837, 2011.
- [2] D. Frankenfield, L. Roth-Yousey, and C. Compher, "Comparison of predictive equations for resting metabolic rate in healthy nonobese and obese adults: a systematic review," *Journal of the American Dietetic Association*, vol. 105, no. 5, pp. 775–789, 2005.
- [3] G. J. Stigler, "The cost of subsistence," *Journal of Farm Economics*, vol. 27, no. 2, pp. 303–314, 1945.
- [4] L. A. Wolsey, *Integer Programming*. New York: Wiley-Interscience, 1998.
- [5] T. N. T. Tran, M. Atas, A. Felfernig, and M. Stettinger, "An overview of recommender systems in the healthy food domain," *Journal of Intelligent Information Systems*, vol. 50, no. 3, pp. 501–526, 2018.
- [6] Institute of Medicine, *Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids*. Washington, DC: The National Academies Press, 2005.
- [7] U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services, "Dietary Guidelines for Americans, 2020–2025," <https://www.dietaryguidelines.gov>, 2020.
- [8] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Panganku: Tabel komposisi pangan indonesia," <https://panganku.org>, diakses: 2026-05-28.
- [9] U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, "Food-Data Central," <https://fdc.nal.usda.gov>, 2019, diakses: 2026-05-28.
- [10] M. D. Mifflin, S. T. St Jeor, L. A. Hill, B. J. Scott, S. A. Daugherty, and Y. O. Koh, "A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals," *The American Journal of Clinical Nutrition*, vol. 51, no. 2, pp. 241–247, 1990.
- [11] American College of Sports Medicine, *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription*, 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer, 2018.
- [12] D. T. Thomas, K. A. Erdman, and L. M. Burke, "Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance," *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, vol. 116, no. 3, pp. 501–528, 2016.
- [13] N. R. Rodriguez, N. M. DiMarco, and S. Langley, "Position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance," *Journal of the American Dietetic Association*, vol. 109, no. 3, pp. 509–527, 2009.
- [14] B. J. Rolls, "The relationship between dietary energy density and energy intake," *Physiology & Behavior*, vol. 97, no. 5, pp. 609–615, 2009.

LAMPIRAN

- Akses Aplikasi MacroPlus: <https://macroplus-frontend.vercel.app/>
- Repositori GitHub: <https://github.com/catherinealicia08/Sistem-Analisis-dan-Optimasi-Asupan-Makronutrien.git>
- Video Demonstrasi: <https://youtu.be/jHQ7L2ld2Jo>